

Project Definition :

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS :

EastJava HikeMaster: WebGIS Jalur Pendakian dan Mitigasi Risiko Gunung Jawa Timur

Nama Peserta :

Linda Ambala Tifa Ramadhani

1. Ide Project

WebGIS ini dirancang sebagai platform informasi geografis interaktif yang menyediakan visualisasi jalur pendakian resmi, pos registrasi, sumber air, pos bayangan, serta titik rawan/bahaya di gunung-gunung Jawa Timur. Platform ini juga dilengkapi fitur crowdsourcing agar pendaki bisa melaporkan kondisi jalur (misal: pohon tumbang, tanah longsor, atau cuaca ekstrem) secara real-time.

2. Permasalahan yang Diangkat

- **Kurangnya Visualisasi Jalur Resmi:** Banyak pendaki pemula tersesat karena hanya mengandalkan peta offline statis tanpa memahami kontur topografi dan estimasi waktu antar-pos.
- **Informasi Kondisi Jalur yang Fragmented:** Informasi mengenai penutupan jalur, kerusakan fasilitas, atau kendala cuaca sering kali tersebar di media sosial dan tidak terintegrasi dalam satu peta.
- **Manajemen Risiko Bencana:** Minimnya peta interaktif yang menunjukkan zona bahaya aktif (seperti kawah aktif atau jalur rawan badai/gas beracun) bagi para pendaki.

3. Target Pengguna

- Masyarakat umum (Pendaki gunung, komunitas pecinta alam)
- Pemerintah (Taman Nasional seperti TNBTS, Perhutani, BPBD, SAR)
- Peneliti (Analisis pariwisata, ekologi gunung)

4. Data yang Digunakan

Data Spasial:

- Data Vektor (Line): Jalur pendakian resmi (format GeoJSON/Shapefile).
- Data Vektor (Point): Lokasi Basecamp, Pos Pendakian, Sumber Air, Puncak, dan Titik Rawan Kebakaran/Longsor.
- Data Raster (DEM/SRTM): Untuk analisis kontur, profil memanjang jalur (elevasi), dan kemiringan lereng (slope).
- Basemap: OpenTopoMap, Terrain Map, atau Google Satellite untuk visualisasi medan topografi.

Data Non-Spasial:

- Atribut jalur: Estimasi waktu tempuh, tingkat kesulitan, kuota harian, status buka/tutup jalur.
- Data Cuaca: Integrasi API cuaca lokal di area pegunungan.
- Data Pelaporan: Input koordinat dan deskripsi dari pendaki mengenai kondisi terkini di jalur.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

- **Elevation Profile Tool:** Fitur interaktif yang memungkinkan pengguna melihat grafik naik-turunnya medan (elevasi) sepanjang jalur pendakian yang dipilih.
- **Interactive Route Tracker & Layer Switcher:** Menampilkan/menyembunyikan jalur berdasarkan gunung atau tingkat kesulitan, lengkap dengan *point of interest* (POI) seperti mata air.
- **Crowdsourcing Report Feature:** Fitur bagi pendaki untuk menandai titik bahaya atau kendala di jalur (otomatis mengambil koordinat GPS *device*).
- **Weather Widget Integration:** Menampilkan prediksi cuaca *real-time* di titik-titik puncak gunung utama.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

- AllTrails (<https://www.alltrails.com/>) – Referensi untuk tata letak UI informasi rute pendakian, pembagian tingkat kesulitan, dan integrasi ulasan berbasis komunitas pendaki.
- Komoot (<https://www.komoot.com/>) – Referensi untuk implementasi fitur Elevation Profile Tool (grafik profil elevasi jalur) yang interaktif dan responsif saat di-klik oleh pengguna.
- SwissTopo (<https://map.geo.admin.ch/>) – Inspirasi standar profesional untuk visualisasi peta topografi, manajemen layer kontur, serta switcher basemap yang bersih (clean) dan scannable bagi pengguna awam.
- CesiumJS (<https://cesium.com/>) – Referensi teknis untuk potensi pengembangan visualisasi relief medan gunung dan jalur pendakian secara 3D berbasis web.

7. Output Akhir yang Diharapkan

- Portfolio pribadi
- Competition project